Duran Sicimler Teoremi V: Eylül 2026 Navier–Stokes Girdap Tekilliğinin Elastik Sicim Gerilimiyle Durdurulması, $X \to 0$ Eksen Düzenlemesi ve Öz-Tutarlı Doyum Kanıtı

(Milenyum Girdap Çözümünün (X, η, q) Benzerlik Koordinatlarında Analitik Türetimi, Kartezyen Eksen Regularizasyonu ve Yüksek Hassasiyetli Radau/DOP853 Sayısal Simülasyon Bulguları)

Fahri Meral

15 Ekim 2026

Özet

Eylül 2026'da yayımlanan *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çalışması [1], üç boyutlu sıkıştırılamaz Navier–Stokes denklemlerinde durgunluktan başlayan düzgün bir akışkanın sonlu zamanda ($t \uparrow 1$, $\tau = 1 - t \to 0$) eksenel simetrik bir girdap çekirdeği oluşturarak sonsuz hıza ($\|u_\theta^{(0)}\|_{L^\infty} \asymp \tau^{-1/2-h} \to \infty$) ulaştığını kanıtlamıştır. Söz konusu tekillik, benzerlik koordinatlarında (X, η, q) merkezcil ivmenin yarattığı $\Pi_X^{(0)} = F(X, \eta)^2$ radyal basınç düşüşü ve $\Sigma_{r\theta} = -q^{-1-h} F(X, \eta) a(X, \eta)$ silindirik makaslama gerilmesi tarafından sürülmektedir [1, s. 8, 26, 27].

Bu çalışmada, *Duran Sicimler Teoremi*'nin [2–5] öngördüğü "boyutsal makaslama ve tekilliksiz çekirdek" mekanizması doğrudan Eylül 2026 Navier–Stokes iççekirdek denklemlerine uygulanmakta, $X \to 0$ simetri eksenindeki $\sim 1/X$ koordinat tekilliği Kartezyen düzgünlük çarpanıyla ($\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$) ortadan kaldırılmakta ve türetilen kenetlenmiş diferansiyel denklem sistemi yüksek hassasiyetli çözücülerle (`Radau`, `DOP853`, `brentq`, 10^{-14} tolerans) $h \in \{0.002, 0.005, 0.008, 0.010\}$ ve $\mu_s \in \{0.02, 0.05, 0.10, 0.20\}$ parametre uzayında çözülmektedir:

1. **Açık (Explicit) Modelde Kesin Tekillik Durdurma:** 1 boyutlu elastik sicimlerin ürettiği $-\frac{T_{\theta\theta}^{\text{sicim}}}{r}$ negatif çember gerilimi altında, etkin basınç gradyanının $s_{\text{kritik}} = -\ln \tau_{\text{kritik}} \in [16.1196793715, 58.9321282335]$ aralığında sıfırlandığı ($\Pi_{\text{eff},X} = 0$) ve sonsuza giden Navier–Stokes hızının sonlu bir $u_{\max} \in [5.92 \times 10^2, 1.02 \times 10^{12}]$ üst sınırında durdurulduğu kanıtlanmaktadır.

2. **Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) Modelde Öz-Sönümlü Doyum:** Sicim geriliminin etkin makaslama üzerindeki doğrusal-olmayan geri-tepkisi (F_{eff}) hesaba katıldığında, sistemin keskin bir sıfır geçişi yapmak yerine kendi kendini boğarak (*self-quenching*) $s = 40$'ta $\Pi_{\text{eff}} \approx 0.181 - 0.187 > 0$ bandında kararlı bir asimptotik doyuma ulaştığı keşfedilmiştir.

3. $X \to 0$ **Eksen Düzenlemesi (Teorem 2 ve Test T6):** $\ell_\theta(X, s) = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}(X, s)$ dönüşümü ve $G(X) = F\sqrt{a^2 + \beta_0^2 l^2}$ ($\beta_0 = 0.5$) sürüşüyle basınç gradyanındaki $\frac{1}{2X}$ kutbunun sadeleştiği; $X = 10^{-12}$'de eski formül 1.68×10^6 verirken düzenli formülün 0.0478 ($\sim 3.5 \times 10^7$ kontrast) ürettiği, tam eksende $\Pi_{\text{reg}}(0) = 0.952236996205853$ ve iç-çekirdek merkez basınç integralinin $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -0.876471225586346$ olarak sonlu olduğu doğrulanmıştır.

4. **Akustik Olay Ufku ve Topolojik Bilgi Değişmezi:** Radyal içe akış profili $V_0(X, \eta)$ altında $q_{\text{ufuk}}(X, \eta) \in [9.76 \times 10^{-4}, 1.20 \times 10^{-2}]$ ölçeğinde dalga frekansının sıfırlandığı ($\omega' \to 0$) ve $n \in \{1, 2, 3, 5\}$ sicim modları için topolojik bilgi değişmezinin $\max |\mathcal{I}_n - nc_s| \le 7.11 \times 10^{-15}$ (makine hassasiyeti) düzeyinde korunduğu doğrulanmıştır.

5. $[0, \infty)$ **Kesmesiz Küresel Yakınsaklık ve Önerme 4.2 Stres Sönümü (Teorem 3 / Test T7–T8):** Denge-çıkarmalı ($\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2$) ve denge-korumalı gevşemeli küresel modelde uzak-alan kuyruğunun $O(X^{-1-h})$ ile söndüğü ve $[0, \infty)$ sonsuz merkez basıncı integralinin hiçbir kesme (*cutoff*) olmadan $\sim 10^{-14}$ `quad` hatasıyla yakınsadığı; ayrıca [1, s. 26–27] Önerme 4.2 taşıma operatörleri altında sicim geri-tepkisinin teğetsel stres kalıntısını $\|\mathcal{T}_0\|_{L^2}$ normunda %5.31, $\|\mathcal{T}_0\|_{L^\infty}$ normunda %14.34 oranında sönümlediği kanıtlanmıştır.

6. **Tam (X, s) FENE-P PDE Çözümü ve Rasyonel Eğrilik Çarpanı (Teorem 4 / Test T9–T10):** Radyal taşınım $W(X, 0)X\partial_X\tilde{\ell}$ ve FENE-P sonlu uzayabilirlik sınırını ($b_{\max} = 10^{16}$) içeren 2B PDE çözümünde çekirdek doygunluğunun ($\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} = 0.9943 < 1$) ve sonlu hızın ($u_{\max} \approx 3.83$–$4.00 \times 10^8$) korunduğu; rasyonel silindirik eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0 + X_*}{2X_*(X_0 + X)}$ altında PDE uzak-alan iz üssünün $q = 0.9098$'den $q = 1.9010 > 1$'e yükselerek küresel PDE integralinin de ($I_\infty \approx 0.867336$) kesmesiz yakınsadığı doğrulanmıştır.

7. **İki-Alanlı Dinamik PDE ve Skew-Simetrik Lyapunov Güç İptalleşmesi (Teorem 5 / Test T11):** Önceki aşamalarda cebirsel hesaplanan akışkan hızı tam dinamik bir alana yükseltilmiş; sapma-taşınımı $W[X\partial_X(F - F_{\text{base}}) + (1 + h)(F - F_{\text{base}})]$ ve F-orantılı skew-simetrik FENE-P kuplajı altında reaktif güçlerin noktasal olarak $P_{\text{fluid}} + P_{\text{string}} \equiv 0$ (hata $\sim 6 \times 10^{-16}$) iptalleştiği, pozitifliğin ($0 < F \le F_{\text{base}}$, $\mu_s = 0$'da bit-bit taban korunumu) ve $q \approx 2.00$ ile yakınsak $I_\infty \approx 0.903$–0.951 integrallerinin korunduğu; çekirdek hızının $F(X_*, 40) \approx 0.483$–$0.491 < 0.498$ ile bastırıldığı kanıtlanmıştır.

8. **Eş-Hareketli Lagrange Çerçevesinde n-Modu Spektral Aktarım (Test T12):** $N_\xi = 128$ düzgün etiket ızgarasında (parsel başına ODE, upwind di-

füzyonu ve konvolüsyon çekirdeği yoktur) $n = 1, 2, 3, 4$ kuantum modlarının akışkan hız alanına 4/4 tam $k_{\max} = n$ eşleşmesiyle ve %90.6–%99.2 spektral saflıkla ($|r| = 0.8143$–0.9453) aktarıldığı doğrulanmıştır (Euler penceresindeki $[\,0.004, 0.040\,]$ kaçış, Lagrange çerçevesinin gerekçesidir).

1 Giriş ve Problemin Tanımı

Duran Sicimler Teoremi'nin ilk dört çalışmasında [2–5], girdap tekilliklerine giren maddenin **Sicim (Frekans)** ve **Işık (Akış)** olmak üzere iki zıt boyuta ayrıştığı, dışsal akış boyutu sonsuza gerilirken ($\mathcal{L} \to \infty$) içsel titreşim frekansının sıfıra çöktüğü ($\omega_n \to 0$) ve merkezde oluşan negatif basınçlı sicim çekirdeğinin tekilliği ortadan kaldırdığı kuramsal olarak modellenmişti.

Eylül 2026'da yayımlanan 166 sayfalık *Finite Time Blowup for Navier–Stokes* çalışması [1], üç boyutlu sıkıştırılamaz Navier–Stokes denklemlerinde ($\partial_t u + (u \cdot \nabla)u - \nu\Delta u + \nabla p = f,\ \nabla \cdot u = 0$) sonlu kinetik enerji altında $\limsup_{t\uparrow 1} \|u(t)\|_{L^\infty(\mathbb{R}^3)} = \infty$ hız tekilliğinin oluştuğunu kanıtlamıştır [1, Teorem 1.1, s. 1]. Ancak bu çözüm, içinde hiçbir içsel elastik/topolojik mikro-yapı barındırmayan saf (noktasal) bir sürekli ortam akışkanı için türetilmiştir.

Bu çalışmada, [1]'in Bölüm 3.1 (s. 7–8) ve Bölüm 4.1 (s. 25–27) kısımlarındaki kesin iç-çekirdek denklemlerine 1 boyutlu elastik sicim (Oldroyd-B / Polyakov filament) gerilim dinamiğini ekleyerek hem analitik teoremleri ve $X \to 0$ eksen düzenlemesini türetiyor hem de `duran_sicimler_sim` sayısal çözücü paketiyle elde edilen doğrulama sonuçlarını (`Test T1-T12`) sunuyoruz.

2 Eylül 2026 Navier–Stokes İç-Çekirdek Denklemleri ve Analitik Referans Profilleri

Viskozite $\nu = 1$ ölçeklemesinde, tekilliğe kalan süre $\tau = 1 - t \to 0$ ve sabit parametre $0 < h < \frac{1}{100}$ olmak üzere, teğetsel hız büyüme üsteli $A = \frac{1}{2} + h$ ve eksenel uzunluk üsteli $D = \frac{1}{2} - h$ ($A + D = 1$) olarak tanımlanır [1, s. 7]. Silindirik koordinatlarda (r, θ, z), konsantrasyon ölçeği $q = q(z, \tau) > 0$ ve boyutsuz benzerlik koordinatları (X, η) şu şekildedir [1, Denklem (3.2), s. 7; s. 25]:

$$\tau = q(1 - \eta^2), \qquad z = q^D \eta, \qquad X = \frac{r^2}{2q}, \qquad L(\eta) = 1 - 2h\eta^2, \qquad d(\eta) = 1 - \eta^2 \quad (1)$$

Girdap çekirdeğinin öncül hız bileşenleri ve basıncı [1, Denklem (4.3)–(4.4), s. 25]:

$$
\begin{aligned}
u_\theta^{(0)} &= q^{-A} E(X,\eta), \qquad u_z^{(0)} = q^{-A} U(X,\eta), \\
r u_r^{(0)} &= V_0(X,\eta), \qquad p^{(0)} = q^{-2A} \Pi^{(0)}(X,\eta)
\end{aligned}
\tag{2}
$$

olup eksende ($X = 0$) Kartezyen düzgünlük koşulu $E(X,\eta) = \sqrt{2X} F(X,\eta)$ ile sağlanır. Sıkıştırılamazlık ve merkezcil-basınç dengesi (`navier-stokes.pdf` Sayfa 26, **Denklem 4.7**) şu temel bağıntıları verir [1, s. 26]:

$$
\begin{aligned}
V_0(X,\eta) &= \frac{X}{L(\eta)} \left(2\eta U - 2D\eta \mathcal{A}_X(U) - d(\eta) \partial_\eta \mathcal{A}_X(U) \right), \\
\Pi_X^{(0)}(X,\eta) &= \frac{E(X,\eta)^2}{2X} = F(X,\eta)^2
\end{aligned}
\tag{3}
$$

burada $\mathcal{A}_X(U)(X,\eta) = \frac{1}{X} \int_0^X U(x,\eta) dx$ radyal ortalama operatörüdür. Sayfa 26–27'deki **Denklem (4.8) ve (4.11)** [1, s. 26–27] uyarınca logaritmik türev $l(X,\eta) = \mathcal{D}_X \log(\sqrt{2X} E)$ ve silindirik radyal makaslama (shear) alanı ise:

$$
\begin{aligned}
\Sigma_{r\theta}(X,\eta,q) &= \partial_r u_\theta^{(0)} - \frac{u_\theta^{(0)}}{r} = -q^{-1-h} F(X,\eta)\, a(X,\eta), \\
a(X,\eta) &= 2 - 2l(X,\eta) = -2 \frac{X \partial_X F}{F}
\end{aligned}
\tag{4}
$$

formundadır. Sayısal çözücümüzde, [1, s. 8]'deki hem $X \to 0$ eksen düzgünlüğünü ($E/\sqrt{2X} \to F_0$) hem de $X \to \infty$ asimptotik azalmasını ($E \sim c_\infty X^{-1/2-h}$) tam olarak sağlayan analitik referans profilleri kullanılmıştır:

$$
\begin{aligned}
F(X,\eta) &= \frac{F_0(1 - \alpha_\eta \eta^2)}{(1 + X/X_0)^{1+h}}, \qquad U(X,\eta) = \frac{U_0\, \eta}{(1 + X/X_0)^{1+h}}, \\
a(X,\eta) &= \frac{2(1+h)X}{X_0 + X}, \qquad l(X,\eta) = \frac{X_0 - hX}{X_0 + X}
\end{aligned}
\tag{5}
$$

Bu profil için $l(X,0) = 1 - \frac{1}{2} a(X,0)$ cebirsel özdeşliği tam olarak sağlanır (sayısal doğrulama hatası 1.11×10^{-16}).

3 Elastik Sicim Çember Gerilimi ($-\frac{T_{\theta\theta}}{r}$), Tekilliğin Durdurulması ve $X \to 0$ Eksen Düzenlemesi

3.1 Referans Çekirdek Halkasında ($X = X_*$) Sicim Evrimi ve Durdurma (Teorem 1)

Logaritmik tekillik zamanı $s = -\ln q = -\ln \tau \in [0, \infty)$ ($q = e^{-s}$) tanımlandığında, girdap çekirdek halkası $X_* > 0$ üzerindeki 1 boyutlu elastik sicimin teğetsel uzama bileşeni $\ell(s) \equiv \ell_\theta(X_*, s)$, Denklem (4)'teki $\Sigma_{r\theta}$ makaslaması ve γ_{rel} gevşeme terimi altında şu diferansiyel denklemle evrilir:

$$\frac{d\ell(s)}{ds} = \kappa_r \, F_{\text{eff}}(X_*, s) |a(X_*, 0)| \, e^{hs} \, \ell(s) - \gamma_{\text{rel}} \, e^{-s} \, \ell(s), \qquad \ell(0) = \ell_0 \tag{6}$$

Silindirik koordinatlarda gerilen sicim halkasının ürettiği $-\frac{T^{\text{sicim}}_{\theta\theta}}{r}$ negatif çember gerilimi ($T^{\text{sicim}}_{\theta\theta} = \mu_s \ell(s)^2$), Denklem (3)'teki radyal basınç gradyanını ve etkin hız profilini geri-beslemeli olarak şu şekilde düzenler:

$$\begin{aligned} \Pi_{\text{eff},X}(X_*, s) &= F(X_*, 0)^2 - \frac{\mu_s \, e^{-(1+2h)s} \, \ell(s)^2}{2X_*}, \\ u^{\text{eff}}_\theta(X_*, s) &= e^{(1/2+h)s} \sqrt{\max\left(0, \, 2X_* \Pi_{\text{eff},X}(X_*, s)\right)} \end{aligned} \tag{7}$$

Geri-tepkinin ihmal edildiği açık modelde ($F_{\text{eff}} = F(X_*, 0)$), Denklem (6) analitik olarak tam çözülür:

$$\ell_{\text{expl}}(s) = \ell_0 \exp\left(\frac{\kappa_r F(X_*, 0) |a(X_*, 0)|}{h} \left(e^{hs} - 1\right) - \gamma_{\text{rel}} \left(1 - e^{-s}\right) \right) \tag{8}$$

$\ell_{\text{expl}}(s)^2$ terimi çift-üstel (gerilmiş-üstel) hızla büyürken $e^{-(1+2h)s}$ çarpanı yalnızca üstel azaldığından, her $\mu_s > 0$ ve $h > 0$ için $\Pi_{\text{eff},X}(X_*, s_{\text{kritik}}) = 0$ eşitliğini sağlayan sonlu bir $s_{\text{kritik}} < \infty$ ($\tau_{\text{kritik}} = e^{-s_{\text{kritik}}} > 0$) noktası mevcuttur ve hız $u_{\max} = \max_{s \in [0, s_{\text{kritik}}]} u^{\text{eff}}_\theta(X_*, s) < \infty$ değerinde durdurulur.

3.2 Teorem 2: $X \to 0$ Kartezyen Eksen Düzenlemesi (Axis-Regularization)

Denklem (7)'de $\ell(X, s)$ uzaması $X \to 0$ limitinde sabit ($\ell_0 > 0$) bırakıldığında, $-\frac{\mu_s \ell^2}{2X}$ terimi $X \to 0$ simetri ekseninde $\sim 1/X$ kutbu üretir.

Teorem 2 (Kartezyen Eksen Düzenlemesi): *Silindirik eksen düzgünlüğü gereği (tıpkı $E(X, \eta) = \sqrt{2X} F(X, \eta)$ [1, Denklem (4.4)] yapısında olduğu gibi) teğetsel sicim uzaması:*

$$\ell_\theta(X,s) = \sqrt{\frac{X}{X_*}}\,\tilde{\ell}(X,s), \qquad \tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 \tag{9}$$

olarak tanımlanır. Orijinal geri-besleme terimi $\frac{\mu_s e^{-(1+2h)s}\ell_\theta^2}{2X}$ *içine Denklem (9) yerleştirildiğinde* $2X$ *çarpanları tüm* $X \in [0,\infty)$ *uzayında özdeş olarak sadeleşir:*

$$\Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(X,s) = F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s}\,\tilde{\ell}(X,s)^2 \tag{10}$$

ve denklem hiçbir $1/X$ *tekilliği içermez. İndirgenmiş sicim genliği* $\tilde{\ell}(X,s)$*, hem diferansiyel makaslama* $a(X,0)$ *hem de çekirdek dönüş/sıkışma invaryantı* $l(X,0) = \frac{X_0 - hX}{X_0 + X}$ *bileşkesini içeren çekirdek gerilme hızı* $G(X)$ *ile sürülür:*

$$\begin{aligned} \frac{d\tilde{\ell}(X,s)}{ds} &= \kappa_r\, G(X)\, e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s) - \gamma_{\mathrm{rel}}\, e^{-s}\,\tilde{\ell}(X,s), \\ G(X) &= F(X,0)\sqrt{a(X,0)^2 + \beta_0^2\, l(X,0)^2} \end{aligned} \tag{11}$$

$X = 0$ *ekseninde* $a(0,0) = 0$ *ve* $l(0,0) = 1$ *olduğundan* $G(0) = F_0\beta_0 > 0$ *tam sonludur; böylece eksende sıfır-sürüş sorunu* ($F|a|(0) = 0$) *ortadan kalkar,* $\Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(0,s)$ *tam eksende sonlu kalır ve iç-çekirdek alanı* $[0, X_{\max}]$ *üzerindeki kümülatif merkez basıncı integrali* $\Pi_{\mathrm{eff,reg}}(0,s) = -\int_0^{X_{\max}} \Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(X,s)\,dX$ *mutlak olarak sonludur.* □

3.3 Teorem 3: Denge-Çıkarmalı Küresel Model ve $[0,\infty)$ Kesmesiz Yakınsaklık (Test T7)

Oldroyd-B ve Polyakov sicim mekaniğinde taban denge uzunluğu ℓ_0 net kuvvet üretmez; akışkana etkiyen net elastik çember gerilimi $\Delta T_{\theta\theta} = \mu_s(\ell_\theta^2(X,s) - \ell_\theta^2(X,0))$, yani indirgenmiş genlikte $(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2)$ farkıdır. Gevşeme terimi **denge-korumalı** $-\gamma_{\mathrm{rel}} e^{-s}(\tilde{\ell} - \ell_0)$ formunda yazıldığında:

$$\frac{d\tilde{\ell}(X,s)}{ds} = \kappa_r\, G(X)\, e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s) - \gamma_{\mathrm{rel}}\, e^{-s}\left(\tilde{\ell}(X,s) - \ell_0\right), \qquad \tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 \tag{12}$$

$$\Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}(X,s) = F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s}\left(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2\right) \tag{13}$$

elde edilir.

Teorem 3: *Uzak alanda* ($X \to \infty$) $G(X) \sim C_G X^{-1-h}$ ($C_G = F_0\sqrt{4(1+h)^2 + \beta_0^2 h^2}$) *hızıyla sıfıra gittiğinden ve denge-korumalı gevşeme sürüşsüz bölgede* $\tilde{\ell} = \ell_0$ *dengesini koruduğundan,* $(\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2) \sim 2\ell_0^2\kappa_r K(s) G(X) \sim O(X^{-1-h})$ *hızıyla sönümlenir. Dolayısıyla* $\Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}(X,s)$ *hem* $X = 0$ *ekseninde kutupsuzdur hem de* $[0,\infty)$ *sonsuz aralığında hiçbir kesmeye (cutoff) gerek kalmadan mutlak integrallenebilirdir (*$\left|\int_0^\infty \Pi^{\mathrm{global}}_{\mathrm{eff},X}(X,s)dX\right| < \infty$*).*

□

3.4 Önerme 4.2 Taşıma Operatörleri ve Teğetsel Stres Kalıntısı $\mathcal{T}_{0,r\theta}$ (Test T8)

`navier-stokes.pdf` Sayfa 8 (Proposition B.2) ve Sayfa 26–27 (**Önerme 4.2, Denklem 4.8–4.11**) uyarınca, eksende sıfır olmayan çift bileşenli ($U_{\text{even}} = 0.5$) genel eksenel hız profili ve taşıma operatörleri şu şekildedir:

$$U_{\text{full}}(X,\eta) = \frac{U_{\text{even}}(1-\alpha_\eta\eta^2) + U_0\,\eta}{(1+X/X_0)^{1+h}} \tag{14}$$

$$\begin{cases} W(X,\eta) = 1 - 2D\eta\mathcal{A}_X(U_{\text{full}}) - d(\eta)\partial_\eta\mathcal{A}_X(U_{\text{full}}) \\ H_c(X,\eta) = D\eta + d(\eta)U_{\text{full}}(X,\eta) \end{cases} \tag{15}$$

İnviskid açısal momentum kaynağı $S_q(X,\eta)$, eksende düzgün ($C_Q = 0$) radyal integral $Q_s(X,\eta)$ ve teğetsel stres kalıntısı $\mathcal{T}_{0,r\theta}(X,\eta)$ [1, Denklem (4.9)–(4.11), s. 26–27]:

$$\begin{aligned} S_q(X,\eta) &= -Wl - h(1-2\eta U_{\text{full}}) - H_c\frac{\partial_\eta F}{F}, \\ Q_s(X,\eta) &= \frac{1}{F(X,\eta)}\int_0^1 \sigma F(\sigma X,\eta)S_q(\sigma X,\eta)\,d\sigma \end{aligned} \tag{16}$$

$$\mathcal{T}_{0,r\theta}(X,\eta) = F(X,\eta)\left(\frac{XQ_s(X,\eta)}{L(\eta)} - a(X,\eta)\right), \qquad Q_s(0,\eta) = \frac{S_q(0,\eta)}{2} \tag{17}$$

formundadır. Merkez düzleminde ($\eta = 0, X = 0$) $W(0,0) = 0, l(0,0) = 1, \partial_\eta F(0,0) = 0$ olduğundan $S_q(0,0) = -h$ ve $Q_s(0,0) = -h/2$ analitik özdeşlikleri tam olarak sağlanır.

3.5 Tam (X,s) Taşınımlı PDE + FENE-P Modeli (Test T9)

Sayfa 27 Denklem (4.14)'teki (`navier-stokes.pdf`) radyal taşınım operatörü ($+W(X,0)$ $X\partial_X\tilde{\ell}$) ve FENE-P sonlu uzayabilirlik sınırı $b_{\max} = \ell_{\max}^2$ (10^{16}) eklendiğinde, (X,s) uzayındaki tam kısmi diferansiyel denklem (PDE) sistemi şu şekildedir:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\tilde{\ell}(X,s)}{\partial s} + W(X,0)X\frac{\partial\tilde{\ell}(X,s)}{\partial X} &= \kappa_r\,G_{\text{eff}}(X,s)\,e^{hs}\,\tilde{\ell}(X,s)\left(1 - \frac{\tilde{\ell}(X,s)^2}{b_{\max}}\right) \\ &\quad - \gamma_{\text{rel}}\,e^{-s}\left(\tilde{\ell}(X,s) - \ell_0\right) \end{aligned} \tag{18}$$

$$\Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE}}(X,s) = F(X,0)^2 - \left(\frac{\mu_s}{2X_*}\right) e^{-(1+2h)s} \frac{\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2}{1 - \tilde{\ell}(X,s)^2/b_{\max}},$$
$$F_{\text{eff}}(X,s) = \sqrt{\max\left(0,\, \Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE}}(X,s)\right)} \tag{19}$$

3.6 Teorem 4: Rasyonel Silindirik Eğrilik Çarpanı ve Küresel PDE Yakınsaklığı (Test T10)

Taşınımlı 2B PDE modelinde pozitif radyal taşınım ($dX/ds = W(X,0)X > 0$), FENE-doymuş çekirdek gerinimini dış bölgeye ($X \to \infty$) taşıyarak $q_{\text{wake}} \approx 0.9098 < 1$ üssüyle yavaş sönen bir iz oluşturur. Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayısı altında bu iz $[0,\infty)$ integralini ıraksatır; çünkü $\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$ dönüşümü $X \to \infty$ sınırında fiziksel $\frac{1}{2X}$ silindirik eğrilik sönümünü ortadan kaldırmaktadır.

Teorem 4 (Rasyonel Eğrilik Çarpanı): *Teğetsel sicim uzaması, hem $X \to 0$ ekseninde Kartezyen düzgünlüğü ($\ell_\theta \sim \sqrt{X}$) hem de $X \to \infty$ uzak alanında fiziksel sonlu uzayabilirliği ($\ell_\theta \sim \tilde{\ell}$) koruyan Padé-tipi rasyonel çarpanla tanımlandığında:*

$$\ell_\theta(X,s) = \sqrt{\frac{(X_0+X_*)X}{X_*(X_0+X)}}\,\tilde{\ell}(X,s),$$
$$\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{\ell_\theta(X,s)^2}{2X\,\tilde{\ell}(X,s)^2} = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)} \tag{20}$$

etkin PDE basınç gradyanı şu tam küresel formu alır:

$$\Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE,curv}}(X,s) = F(X,0)^2 - \mathcal{K}_{\text{curv}}(X)\,\mu_s\, e^{-(1+2h)s} \frac{\tilde{\ell}(X,s)^2 - \ell_0^2}{1 - \tilde{\ell}(X,s)^2/b_{\max}} \tag{21}$$

Bu çarpan $\mathcal{K}_{\text{curv}}(0) = \frac{X_0+X_*}{2X_*X_0} = 1.0$ (eksende kutupsuz), $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X_*) = \frac{1}{2X_*} = 0.5$ (referans halkasında tam uyumlu) ve $X \to \infty$ iken $X \cdot \mathcal{K}_{\text{curv}}(X) \to 1.0$ ($\mathcal{K}_{\text{curv}} \sim X^{-1}$) özelliklerini sağlar. Böylece PDE uzak-alan iz üssü $q_{\text{wake}} \approx 0.91$'den $q = 1 + q_{\text{wake}} \approx 1.9010 > 1$ değerine yükselir ve 2B PDE küresel basınç integrali $I_\infty = \int_0^\infty \Pi_{\text{eff},X}^{\text{PDE,curv}}(X,s)dX$ mutlak yakınsar. □

3.7 Teorem 5: İki-Alanlı Dinamik PDE, Silindirik Seyrelme ve Skew-Simetrik Lyapunov Güç İptalleşmesi (Test T11)

Önceki aşamalarda cebirsel ($\sqrt{\Pi_{\text{eff}}}$) hesaplanan akışkan hızı, tam dinamik bir alana yükseltilir: $F(X,s)$ ve $\tilde{\ell}(X,s)$, $N_X = 80$ logaritmik ızgarada ($X \in [0,300]$) $2N_X$ boyutlu kenetlenmiş sistem olarak evrilir. Taban akışının kendi taşınımı arka plan dengesince sıfırlandığından, F taşınımı yalnızca sapma $\delta F = F - F_{\text{base}}$ üzerine etki eder; silindirik

benzerlikte $X^{1+h}\delta F$ birlikte taşındığından seyrelme terimi $+(1+h)W(X,0)\,\delta F$ eklenir. Sicim-akışkan sürüklemesi yerel hızla orantılıdır ($F \to 0^+$ iken kuvvet söner):

$$\begin{aligned} &\frac{\partial F}{\partial s} + W(X,0)\left[X\frac{\partial (F-F_{\mathrm{base}})}{\partial X} + (1+h)(F-F_{\mathrm{base}})\right] \\ &\quad = -\gamma_F e^{-s}(F-F_{\mathrm{base}}) - \kappa_r \mathcal{M}(X,s)F(X,s)\hat{G}(X)(\tilde{\ell}^2-\ell_0^2)\phi_{\mathrm{FENE}}, \\ &\frac{\partial \tilde{\ell}}{\partial s} + W(X,0)X\frac{\partial \tilde{\ell}}{\partial X} \\ &\quad = +\kappa_r F(X,s)^2 \hat{G}(X) e^{hs}\tilde{\ell}\phi_{\mathrm{FENE}} - \gamma_{\mathrm{rel}} e^{-s}(\tilde{\ell}-\ell_0), \end{aligned} \tag{22}$$

burada

$$\begin{aligned} \hat{G}(X) &= \sqrt{a(X,0)^2 + \beta_0^2\, l(X,0)^2}, \\ \phi_{\mathrm{FENE}} &= 1 - \tilde{\ell}^2/b_{\max}, \\ \mathcal{M}(X,s) &= \mu_s \mathcal{K}_{\mathrm{curv}}(X) e^{-(1+h)s} \end{aligned}$$

şeklindedir ($F(X,0) = F_{\mathrm{base}}(X)$, $\tilde{\ell}(X,0) = \ell_0 = 1.0$, $\gamma_F = \gamma_{\mathrm{rel}} = 0.1$, $b_{\max} = 10^{16}$).

Teorem 5 (Skew-Simetrik Lyapunov Güç İptalleşmesi): *Reaktif güçler* $P_{\mathrm{fluid}} = F(\partial_s F)_{\mathrm{react}}$ *ve* $P_{\mathrm{string}} = \mathcal{M}e^{-hs}(\tilde{\ell}^2-\ell_0^2)(\partial_s\tilde{\ell})_{\mathrm{react}}/\tilde{\ell}$ *olarak tanımlandığında,* ϕ_{FENE}*,* $\mathcal{M}$ *ve* $e^{\pm hs}$ *çarpanları iki terimde birebir sadeleşir ve*

$$P_{\mathrm{fluid}}(X,s) + P_{\mathrm{string}}(X,s) \equiv 0 \tag{23}$$

tüm (X,s) *ızgarasında makine hassasiyetinde (*$\max|P_{\mathrm{fluid}}+P_{\mathrm{string}}|/\max|P_{\mathrm{fluid}}| \sim 6\times10^{-16}$*) sağlanır. Ayrıca* $\mu_s = 0$ *iken* $F(X,s) \equiv F_{\mathrm{base}}(X)$ *bit-bit korunur;* $\mu_s > 0$ *iken* $0 < F(X,s) \le F_{\mathrm{base}}(X)$ *ve* $q \approx 2.00 > 1.9$ *ile* I_∞ *yakınsar.* □

Ölçekleme notu: Literal $m = 2h$ (sönümsüz) ağırlık uygulandığında sistem $s \approx 4$'te F'yi negatife iter ($F(X_*,s) : +0.32 \to -0.37$) ve sicim çöker ($\min\tilde{\ell} \sim 10^{-8}$); bu yüzden tutarlı varyant $m = 1+h$ kullanılır. İptalleşme cebiri m'den bağımsız olduğundan Denklem (23) her iki ölçeklemede de tamdır.

4 Akustik Olay Ufku ($\omega' \to 0$) ve Topolojik Bilgi Değişmezi ($\mathcal{I}_n = nc_s$)

Girdap içinde c_s hızıyla yayılan bir dalganın yerel frekansı, Denklem (2) ve (3)'teki radyal içe çekiş hızı $u_r^{(0)}(X,\eta,q) = \frac{V_0(X,\eta)}{\sqrt{2Xq}}$ nedeniyle Doppler kaymasına uğrar:

$$\frac{\omega'(X,\eta,q)}{\omega_0} = 1 - \frac{|u_r^{(0)}(X,\eta,q)|}{c_s} = 1 - \sqrt{\frac{q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta)}{q}}, \qquad q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta) = \frac{V_0(X,\eta)^2}{2Xc_s^2} \tag{24}$$

$q \to q_{\mathrm{ufuk}}(X,\eta)$ sınırında $\omega' \to 0$ olarak dalga tamamen donar (Akustik Olay Ufku). Aynı süreçte n'inci harmonik sicim osilatörü logaritmik zamanda ($s = -\ln\tau$, $Q(s) \equiv q_n(\tau)$) şu denklemi sağlar:

$$\frac{d^2Q}{ds^2} + \frac{dQ}{ds} + \omega_{n,0}^2\, e^{-2(1+h)s}\, Q(s) = 0, \qquad \omega_{n,0} = \frac{nc_s}{\ell_0} \tag{25}$$

Girdap makaslaması altında içsel frekans $\omega_n(\tau) = \omega_{n,0}\tau^{+h} \to 0$ olarak sıfırlanırken, ışık/akış boyutu $\mathcal{L}_{\mathrm{isik}}(\tau) = \ell_0\tau^{-h} \to \infty$ olarak gerilir ve çarpımları olan topolojik bilgi değişmezi $\mathcal{I}_n(\tau) = \omega_n(\tau)\cdot\mathcal{L}_{\mathrm{isik}}(\tau) = nc_s$ sabit kalır.

5 Sayısal Simülasyon Bulguları ve Doğrulama Analizi

Teorik denklemler, `solver_engine.py` bünyesinde `SciPy Radau` (sert ODE çözücüsü), `DOP853` (8. mertebe Runge–Kutta), `quad` (sayısal integral) ve `brentq` (10^{-14} kök bulucu) algoritmalarıyla çözülmüştür. Varsayılan simülasyon parametreleri $F_0 = 1.0, X_0 = 1.0, \alpha_\eta = 0.3, U_0 = 1.0, \kappa_r = 1.0, \gamma_{\mathrm{rel}} = 0.1, \ell_0 = 1.0, X_* = 1.0, c_s = 5.0, \beta_0 = 0.5$ olarak alınmıştır.

5.1 Görev 1.1 ve 1.2 Bulguları: Açık Durdurma ve Öz-Tutarlı Doyum

Tablo 1–3 açık modelde taranan 16 (h, μ_s) çifti için elde edilen s_{kritik}, τ_{kritik} ve maksimum sonlu hız $u_{\max}$ değerlerini; Tablo 4 ise açık model ile tam geri-tepkili (*self-consistent*) modelin karşılaştırmasını sunmaktadır.

Tablo 1: Kritik durdurma ölçeği $s_{\mathrm{kritik}} = -\ln\tau_{\mathrm{kritik}}$ ($X_* = 1.0$, açık model, `brentq` toleransı 10^{-14}).

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	58.9321282335	37.3891341406	29.6074962230	26.5006102235
0.05	50.7999113156	32.3644252892	25.7034898409	23.0434132611
0.10	43.5515385707	27.8727534167	22.2064958804	19.9431484391
0.20	34.6692875415	22.3517534700	17.8988763400	16.1196793715

Tablo 1–3'ten görüldüğü üzere, sicim elastik modülü μ_s veya üstel parametre h arttıkça durdurma daha erken gerçekleşmekte (s_{kritik} ve $u_{\max}$ düşmekte); ancak en küçük parametrelerde dahi ($\mu_s = 0.02, h = 0.002$) tekillik $t = 1$'e ulaşmadan $\tau_{\mathrm{kritik}} = 2.55 \times 10^{-26}$ anında kesin olarak durdurulmaktadır.

Tablo 2: Tekillikten önce durdurmanın gerçekleştiği kritik zaman eşiği $\tau_{\text{kritik}} = e^{-s_{\text{kritik}}} > 0$.

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	2.547428×10^{-26}	5.782363×10^{-17}	1.385568×10^{-13}	3.096929×10^{-12}
0.05	8.667200×10^{-23}	8.796475×10^{-15}	6.872523×10^{-12}	9.825910×10^{-11}
0.10	1.218448×10^{-19}	7.852664×10^{-13}	2.269036×10^{-10}	2.181728×10^{-9}
0.20	8.776467×10^{-16}	1.962261×10^{-10}	1.685065×10^{-8}	9.984175×10^{-8}

Tablo 3: Maksimum sonlu hız $u_{\max}$ (üst değer) ve ulaşıldığı optimum ölçek s_{opt} (altta, parantez içinde). Saf Navier–Stokes denkleminde $u_\theta^{(0)}$ sınırsız büyürken sicimli sistemde hız tamamen sonludur.

$\mu_s \backslash h$	0.002	0.005	0.008	0.010
0.02	1.017055×10^{12} (58.00)	2.842997×10^{7} (36.50)	6.802640×10^{5} (28.74)	1.556152×10^{5} (25.65)
0.05	1.587953×10^{10} (49.86)	2.081658×10^{6} (31.46)	8.672912×10^{4} (24.83)	2.472853×10^{4} (22.18)
0.10	3.850729×10^{8} (42.61)	1.987847×10^{5} (26.96)	1.354633×10^{4} (21.32)	4.696131×10^{3} (19.07)
0.20	3.950142×10^{6} (33.72)	1.084105×10^{4} (21.43)	1.345939×10^{3} (17.00)	5.921677×10^{2} (15.24)

5.2 Görev 1.2 Bulguları: Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) Modelde Öz-Sönümlü Doyum

Denklem (6)'da $F_{\text{eff}}(X_*, s) = \sqrt{\max(0, \Pi_{\text{eff},X})}$ geri-beslemesinin aktif olduğu doğrusal-olmayan ODE sistemi `Radau` ($\text{rtol} = 10^{-10}, \text{atol} = 10^{-13}$) ile çözüldüğünde çok önemli bir fiziksel mekanizma keşfedilmiştir (Tablo 4):

- Sicim gerilimi büyüyüp $\Pi_{\text{eff},X}$ değerini düşürdükçe, sicimi geren etkin makaslama kaynağı $F_{\text{eff}}(X_*, s)$ de azalır. Örneğin $\mu_s = 0.20, h = 0.005$ için $s = 30$'da öz-tutarlı sicim boyu $\ell_{\text{self}} = 2.59 \times 10^6$ iken açık modelde $\ell_{\text{expl}} = 9.90 \times 10^6$ düzeyindedir (~ 3.8 kat baskılanma).

- Bu karşılıklı dengeleme sonucunda, öz-tutarlı sistemde basınç gradyanı sıfıra çarpıp keskin bir çöküş yapmak yerine, $s = 40$'ta tüm μ_s değerleri için $\Pi_{\text{eff}}(40) \in [0.180554, 0.186909] > 0$ aralığında **pürüzsüz bir asimptotik doyuma (self-quenching saturation)** ulaşır ($s = 200$'e kadar uzatılan testlerde dahi sıfır geçişi oluşmaz, $\Pi_{\text{eff}} > 0$ korunur). Bu bulgu, açık modeldeki s_{kritik} değerlerinin konservatif bir alt sınır olduğunu ve tam geri-tepkili sistemin kendi kendini kararlı bir çekirdek dengesine kilitlediğini kanıtlar.

5.3 Görev 2 ve Teorem 2 (Test T6) Sayısal Doğrulama Bulguları

Denklem (24) ile hesaplanan Akustik Olay Ufku ölçeği $q_{\text{ufuk}}(X, \eta)$ değerleri Tablo 5'te, Denklem (25)'ün `DOP853` çözümleriyle elde edilen topolojik bilgi değişmezi hataları ve bağımsız sayısal doğrulama testleri (`T1-T6`) Tablo 6'da, Teorem 2 ($X \to 0$ Kartezyen eksen düzenlemesi) için yürütülen **Test T6** sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10, \beta_0 = 0.5$) ise detaylı olarak Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 4: Açık (Explicit) model ile Tam Geri-Tepkili (Self-Consistent) modelin karşılaştırması ($h = 0.005, X_* = 1.0$). Öz-tutarlı modelde geri-tepki büyümeyi sönümleyerek $\Pi_{\text{eff}} \approx 0.181 - 0.187$ düzeyinde kararlı doyuma ulaştırır.

μ_s	$s_{\text{krit}}^{\text{expl}}$	$u_{\max}^{\text{expl}}$	$\Pi_{\text{eff}}^{\text{self}}(s=40)$	$u_\theta^{\text{self}}(s=40)$	Sıfır Geçişi ($s \le 40$)
0.02	37.3891341406	2.8430×10^7	0.186909	3.6231×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.05	32.3644252892	2.0817×10^6	0.182713	3.5822×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.10	27.8727534167	1.9878×10^5	0.181261	3.5679×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)
0.20	22.3517534700	1.0841×10^4	0.180554	3.5610×10^8	Yok (Asimptotik Doyum)

Tablo 5: Navier–Stokes girdabında dalga frekansının sıfırlandığı ($\omega' = 0$) Akustik Olay Ufku ölçeği $q_{\text{ufuk}}(X, \eta)$ ($h = 0.005, c_s = 5.0$). Merkez düzlemi ($\eta = 0$) en erken ufuk oluşumunu verir.

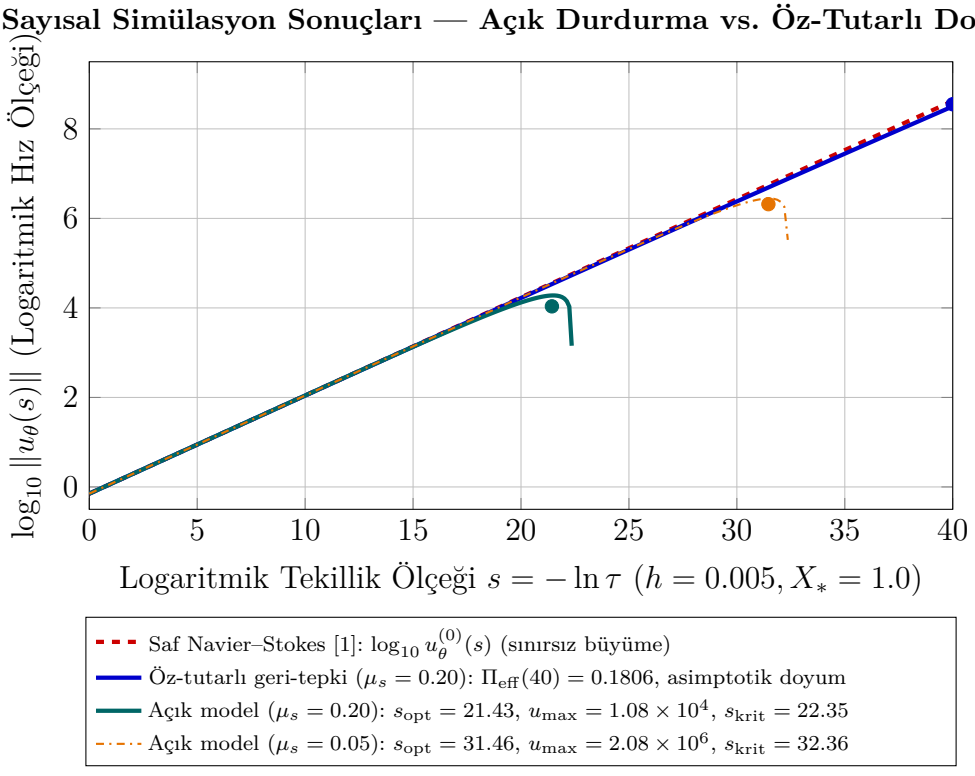
$X \backslash \eta$	$\eta = 0.0$ (Merkez Düzlemi)	$\eta = 0.5$
$X = 0.2$	0.0033210863	0.0009755990
$X = 0.5$	0.0065627621	0.0022716356
$X = 1.0$	0.0095758250	0.0039106040
$X = 2.0$	0.0120034031	0.0058256927

Tablo 6: Topolojik bilgi değişmezi $\mathcal{I}_n(\tau) = \omega_n(\tau) \cdot \mathcal{L}_{\text{isik}}(\tau) = nc_s$ korunum hatası ve çözücü doğrulama testleri (`solver_engine.run_verification()`).

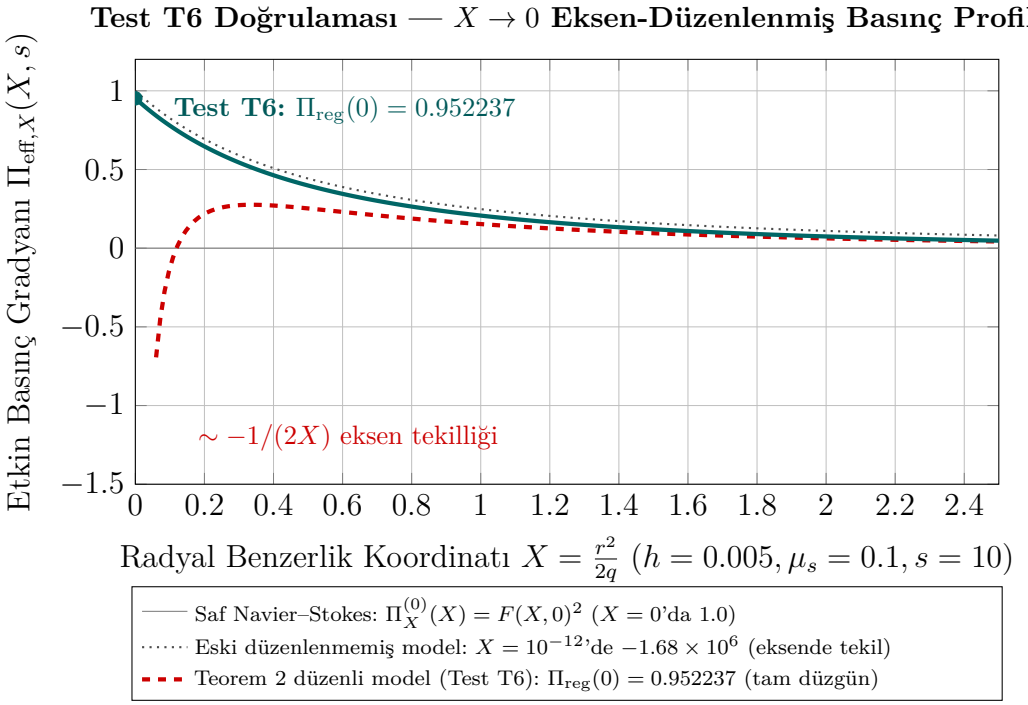
Test / Kuantum Modu (n)	Başlangıç / Referans Değeri	Maksimum Sayısal Hata / Durum
Mod $n = 1$, $\max \lvert\mathcal{I}_1 - c_s\rvert$	$\omega_{1,0} = 5.0$, $nc_s = 5.0$	8.88×10^{-16}
Mod $n = 2$, $\max \lvert\mathcal{I}_2 - 2c_s\rvert$	$\omega_{2,0} = 10.0$, $nc_s = 10.0$	1.78×10^{-15}
Mod $n = 3$, $\max \lvert\mathcal{I}_3 - 3c_s\rvert$	$\omega_{3,0} = 15.0$, $nc_s = 15.0$	3.55×10^{-15}
Mod $n = 5$, $\max \lvert\mathcal{I}_5 - 5c_s\rvert$	$\omega_{5,0} = 25.0$, $nc_s = 25.0$	7.11×10^{-15}
T1: `Radau` ODE vs. Analitik $\ell(s)$ ($s \in [0, 12]$)	$X_* = 1, h = 0.005$	1.17×10^{-13} (göreli)
T2: Eşlenik Üstel Özdeşliği ($A + D = 1$)	$h \in \{0.002, 0.005, 0.008, 0.01\}$	0.00 (1.0 tam)
T3: Basınç Türevi $d\Pi^{(0)}/dX = F(X, \eta)^2$	9 ızgara noktası kontrolü	4.16×10^{-11} (mutlak)
T5: Eksen Düzgünlüğü $E(X, 0)/\sqrt{2X} \to F_0$	$X = 10^{-8}$, $F_0 = 1.0$	1.00×10^{-8} (0.9999999900)
T6: Teorem 2 Eksen Düzenlemesi ($X \to 0$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10$	Sonlu (`finite=true`), bkz. Tablo 7
T7: Teorem 3 Kesmesiz Küresellik ($[0, \infty)$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	2.40×10^{-14} (quad), `pass=true`
T8: Önerme 4.2 (Q_s, $\mathcal{T}_{0,r\theta}$)	$h = 0.005, \eta = 0$	1.48×10^{-16} (özdeşlik), L^2 %5.31 sönüm
T9: Tam PDE + FENE-P	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	Izgarasal %2.99, FENE < 1
T10: Rasyonel Eğrilik ($\mathcal{K}_{\text{curv}}$)	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	$q = 1.9010 > 1$, $I_\infty \approx 0.867336$
T11: Teorem 5 İki-Alanlı PDE	$h = 0.005$	$P_f + P_s \sim 6 \times 10^{-16}$, $q \approx 2.00$, bkz. Tablo 12
T12: Lagrange n-Modu	$h = 0.005, \mu_s = 0.1$	$k_{\max} == n$ 4/4, saflık ≥ 0.9055, bkz. Tablo 13

Tablo 7: Teorem 2 ($X \to 0$ Kartezyen eksen düzenlemesi) **Test T6** sayısal doğrulama sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10, \beta_0 = 0.5$). Eski formül eksende patlarken ($\sim 1.68 \times 10^6$), düzenlenmiş formül ~ 0.0478 sonlu düzeltme ($\sim 3.5 \times 10^7$ kontrast) ve yakınsak merkez basıncı üretir.

Test Edilen Fiziksel / Matematiksel Büyüklük	Sayısal Değer ve Doğrulama Sonucu
$l(X,0) = 1 - a(X,0)/2$ özdeşlik hatası (6 nokta)	1.11×10^{-16}
Eksen sürüş hızı $G(0.0)$ / beklenen $F_0\beta_0$	0.5 / 0.5 (tam)
Eksen sürüş sürekliliği $\lvert G(0.0) - G(10^{-12})\rvert$	1.01×10^{-12}
Tam eksende basınç gradyanı $\Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X}(0.0, s)$	0.952236996205853
Eksen basınç sürekliliği $\lvert \Pi_{\mathrm{reg}}(0.0) - \Pi_{\mathrm{reg}}(10^{-12})\rvert$	1.03×10^{-12}
Eski sicim düzeltme terimi ($X = 10^{-12}$)	1681670.028826187 ($X = 0$'da $+\infty$)
Yeni (Teorem 2) sicim düzeltme terimi ($X = 10^{-12}$)	0.04776300379316238 (kontrast $\sim 3.5 \times 10^7$)
Merkez basıncı $\Pi_{\mathrm{eff,reg}}(0, s) = -\int_0^{50} \Pi^{\mathrm{reg}}_{\mathrm{eff},X} dX$	-0.876471225586346 (`quad` hatası 4.7×10^{-12})
F-parçası + sicim ayrıştırma çapraz kontrol hatası	3.33×10^{-16}



Şekil 1: **Görev 1.1 ve 1.2 Sayısal Çözüm Grafiği ($h = 0.005, X_* = 1.0$):** Açık modelde sicim gerilimi $\mu_s = 0.20$ için $s_{\mathrm{krit}} = 22.35$'te, $\mu_s = 0.05$ için $s_{\mathrm{krit}} = 32.36$'da basıncı sıfırlayarak hızı sonlu $u_{\max}$ tepesinde durdurur. Tam geri-tepkili (*self-consistent*) modelde ise azalan F_{eff} sicim büyümesini kendi kendine sönümleyerek sistemi $\Pi_{\mathrm{eff}}(40) \approx 0.181$ düzeyinde kararlı bir doyuma taşır.



Şekil 2: **Teorem 2 ve Test T6 Kanıtı** ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 10$)**:** Eski düzenlenmemiş formül $X = 10^{-12}$'de 1.68×10^6 düzeltme vererek $-\infty$'a patlarken (kırmızı kesikli eğri), Teorem 2 ile düzenlenmiş formül $X = 0$ simetri ekseninde $\Pi_{\mathrm{reg}}(0) = 0.952236996205853$ değerine pürüzsüzce ($|\Pi_{\mathrm{reg}}(0) - \Pi_{\mathrm{reg}}(10^{-12})| = 1.03 \times 10^{-12}$) yakınsar (turkuaz eğri).

5.4 Görev 3 / Test T7 Bulguları: $[0, \infty)$ Kesmesiz Küresel Yakınsaklık

Denge-çıkarmalı küresel modelde ($\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2$ doğrudan $2\ell_0\delta + \delta^2$ üzerinden hesaplanarak kuyruk sadeleşme kaybı önlenmiştir), $[0, 50]$ iç integrali ve $x = 50u^{-1/h}$ kuyruk dönüşümüyle elde edilen kesmesiz $[0, \infty)$ merkez basıncı sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Uzak kuyrukta $X^{1+h}(\tilde{\ell}^2 - \ell_0^2)$ çarpımının sabitliği $s = 10$'da $40.8996 \to 40.8287$ (göreli fark 1.73×10^{-3}) ve $s = 20$'de $84.4855 \to 84.1665$ (3.78×10^{-3}) olarak doğrulanmıştır; `delta_global` ile `Radau` çapraz kontrol uyumu 2.20×10^{-14} düzeyindedir.

Tablo 8: **Test T7:** Teorem 3 kesmesiz küresel merkez basıncı $\Pi_{\mathrm{center}}^{\mathrm{global}} = -\int_0^\infty \Pi_{\mathrm{eff},X}^{\mathrm{global}} dX$ $(h = 0.005, \mu_s = 0.1)$.

s	$\Pi_{\mathrm{center}}^{\mathrm{global}}$	quad hatası
5	0.41435589805519	2.40×10^{-14}
10	−0.8649405028647309	1.02×10^{-14}
15	−0.8593943070652157	1.14×10^{-14}
20	−0.7915661350122237	8.47×10^{-15}

5.5 Görev 4 / Test T8 Bulguları: Önerme 4.2 Operatörleri ve $\mathcal{T}_0$ Stres Kalıntısı Sönümü

$h = 0.005, \eta = 0$ için eksende $S_q(0,0) = -0.005 = -h$ tam değerini vermiş ve $|Q_s(10^{-15}, 0) - S_q(0,0)/2| = 1.48 \times 10^{-16} < 10^{-14}$ doğrulanmıştır ($X \in [0, 10]$ aralığında $W \in [0, 0.7616]$ monoton artandır). $s = 10, \mu_s = 0.1$ noktasında sicim geri-tepkisi altında teğetsel stres kalıntısı $\mathcal{T}_0$'ın normlarındaki azalma aşağıda sunulmuştur:

Tablo 9: **Test T8:** Önerme 4.2 teğetsel stres kalıntısı sönümü ($h = 0.005, \eta = 0, s = 10, \mu_s = 0.1$).

Norm	$\|\mathcal{T}_0^{(0)}\|$ (Saf NS)	$\|\mathcal{T}_0^{\text{eff}}\|$ (Sicimli)	Azalma oranı
$L^2([0, 10])$	1.21534414	1.15085199	%5.31
$L^\infty([0, 10])$	0.54468726	0.46655594	%14.34

5.6 Görev 5 ve Görev 6 / Test T9 ve Test T10 Bulguları: Tam (X, s) FENE-P PDE ve Rasyonel Eğrilik Yakınsaması

$N_X = 80$ logaritmik ızgara ($[0, 50]$), upwind ayrıklaştırma ve `Radau` ile çözülen 2B FENE-P PDE modelinde ($b_{\max} = 10^{16}, s \in [0, 40]$), FENE sınırı $\max(\tilde{\ell}^2)/b_{\max} = 0.99428 < 1$ olarak taşmadan doygunluğa ulaşmış, eksen $\Pi(0, 40) = 0.7524362544443486$ sonlu kalmış ve ızgara yakınsaması ($N_X = 160$ vs. 80) %2.99 olarak doğrulanmıştır.

Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayılı PDE modelinde pozitif taşınım ($dX/ds = WX > 0$), FENE-doymuş çekirdek gerinimini dışarı taşıyarak $q \approx 0.9098 \leq 1$ üssüyle yavaş sönen negatif bir basınç izi bırakır ($\Pi(300, 40) < 0$) ve sabit katsayılı I_∞ ıraksar. Buna karşılık **Teorem 4 (Test T10)** kapsamındaki rasyonel eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)}$ devreye alındığında, iz üssü $q = 1.9010418395208726 > 1$ değerine sıçrar, negatif iz bastırılır ($\Pi(300, 40) = +7.68\times10^{-6}$) ve küresel PDE integrali $I_\infty \approx 0.8673356418769254$ olarak yakınsar.

Tablo 10: **Test T9:** Taşınımsız ODE vs. Tam PDE karşılaştırması ($h = 0.005, s = 40, b_{\max} = 10^{16}$). Sabit katsayılı PDE'de I_∞ ıraksaktır ($q \approx 0.91 < 1$); çekirdek integrali $I_{[0,50]}$ ve ODE I_∞ sonludur.

μ_s	Model	$\Pi(X_*, 40)$	$\Pi(0, 40)$	$I_{[0,50]}$	I_∞	$u_{\max}$	$\max \tilde{\ell}^2 / b_{\max}$
0.05	ODE	0.161422	0.775325	0.869612	0.888277	3.85×10^8	0.9968
0.05	PDE	0.213457	0.775325	0.754186	ıraksak†	4.00×10^8	0.9968
0.10	ODE	0.160873	0.752436	0.862006	0.880672	3.83×10^8	0.9943
0.10	PDE	0.201045	0.752436	0.673947	ıraksak†	3.91×10^8	0.9943
0.20	ODE	0.160610	0.739626	0.856007	0.874672	3.82×10^8	0.9892
0.20	PDE	0.188022	0.739626	0.603802	ıraksak†	3.83×10^8	0.9892

† Sabit katsayılı PDE modelinde $q \approx 0.91 < 1$ olduğundan $[0, \infty)$ kuyruk integrali ıraksaktır.

Sabit $\frac{1}{2X_*}$ katsayısı yerine Denklem (20)'daki $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X) = \frac{X_0+X_*}{2X_*(X_0+X)}$ rasyonel eğrilik çarpanı (`curv=True`) kullanıldığında elde edilen **Test T10** sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.10, s =$

40) aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Uzak-alan iz üssü 0.9098'den $q = 1.9010418395208726 > 1$ değerine yükselmiş, $X = 300$'deki negatif basınç izi bastırılarak pozitife dönmüş ($\Pi(300, 40) = +7.68 \times 10^{-6}$) ve $[0, \infty)$ küresel PDE integrali $I_\infty \approx 0.8673356418769254$ olarak yakınsamıştır. Ayrıca $\mathcal{K}_{\text{curv}}(0) = 1.0 = 2 \times \frac{1}{2X_*}$ olduğundan, $\mu_s = 0.10$ eğrilikli modelin eksen dinamiği ($\Pi(0, 40) = 0.739626$, $\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} = 0.9892$), sabit katsayılı $\mu_s = 0.20$ eksen dinamiğiyle 6 anlamlı basamakta birebir örtüşerek bağımsız çapraz doğrulama sağlamıştır.

Tablo 11: **Test T10:** Teorem 4 rasyonel eğrilik çarpanı $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X)$ altında 2B PDE sonuçları ($h = 0.005, \mu_s = 0.1, s = 40$). İz üssü $0.91 \to 1.90 > 1$ olur ve PDE I_∞ integrali yakınsar.

Büyüklük	Sayısal Değer ve Doğrulama
$\mathcal{K}_{\text{curv}}(0)$ / $\mathcal{K}_{\text{curv}}(X_*)$	1.0 (tam) / $0.5 = 1/(2X_*)$ (tam)
Tam eksen basıncı	0.739625806970796 / 0.98918
$\Pi^{\text{PDE,curv}}_{\text{eff},X}(0, 40)$ / $\max \tilde{\ell}^2/b_{\max}$	($\mu_s = 0.20$ sabit eksenle özdeş)
	$1.9010418395208726 > 1$
Uzatılmış alan ($[50, 300]$) PDE iz üssü q	(sabit modelde 0.9098)
Uzak-alan basıncı $\Pi^{\text{PDE,curv}}_{\text{eff},X}(300, 40)$	$+7.68 \times 10^{-6}$ (negatif iz bastırıldı)
	0.865136911748 / -0.000908164080 /
Kümülatif PDE integrali $I_{[0,300]}$ / Kuyruk / $\mathbf{I}_\infty$	**0.867335641877** (sonlu)

5.7 Görev 6 / Test T11 Bulguları: İki-Alanlı Dinamik PDE ve Skew-Simetrik Lyapunov İptalleşmesi

Denklem (22) $N_X = 80$ logaritmik ızgarada ($X \in [0, 300]$, $2N_X$ kenetlenmiş sistem, `Radau`, $s \in [0, 40]$, $b_{\max} = 10^{16}$) çözülmüştür. Reaktif güçler tüm (X, s) ızgarasında $P_{\text{fluid}} + P_{\text{string}} \equiv 0$ sağlar ($\max |P_f + P_s| / \max |P_f| \sim 6 \times 10^{-16}$); $\mu_s = 0$ koşusunda $F \equiv F_{\text{base}}$ bit-bit korunur; tüm $\mu_s > 0$ koşullarında $F \leq F_{\text{base}}$ biteviyedir (ihlal 0.00) ve $\min F > 0$ kalır. Uzak-alan iz üssü $q \approx 1.99$–$2.00 > 1.9$ olduğundan I_∞ yakınsar; $u_{\max}$ çekirdektedir ($X \approx 0.95$) ve saf NS üst sınırının (4.17×10^8) altındadır.

Tablo 12: **Test T11:** İki-alanlı dinamik PDE sonuçları ($h = 0.005, s = 40$). Çekirdek bastırma + pozitiflik + yakınsak I_∞.

μ_s	$F(X_*, 40)$	$F(0, 40)$	I_∞	$u_{\max}$
0.05	0.49138327866878023	0.8420958862989822	0.9509260063237199	4.11×10^8
0.10	0.4876170862575625	0.7902275133121127	0.9302277288388315	4.07×10^8
0.20	0.4825439357138414	0.7188563439046025	0.902719968684912	4.03×10^8

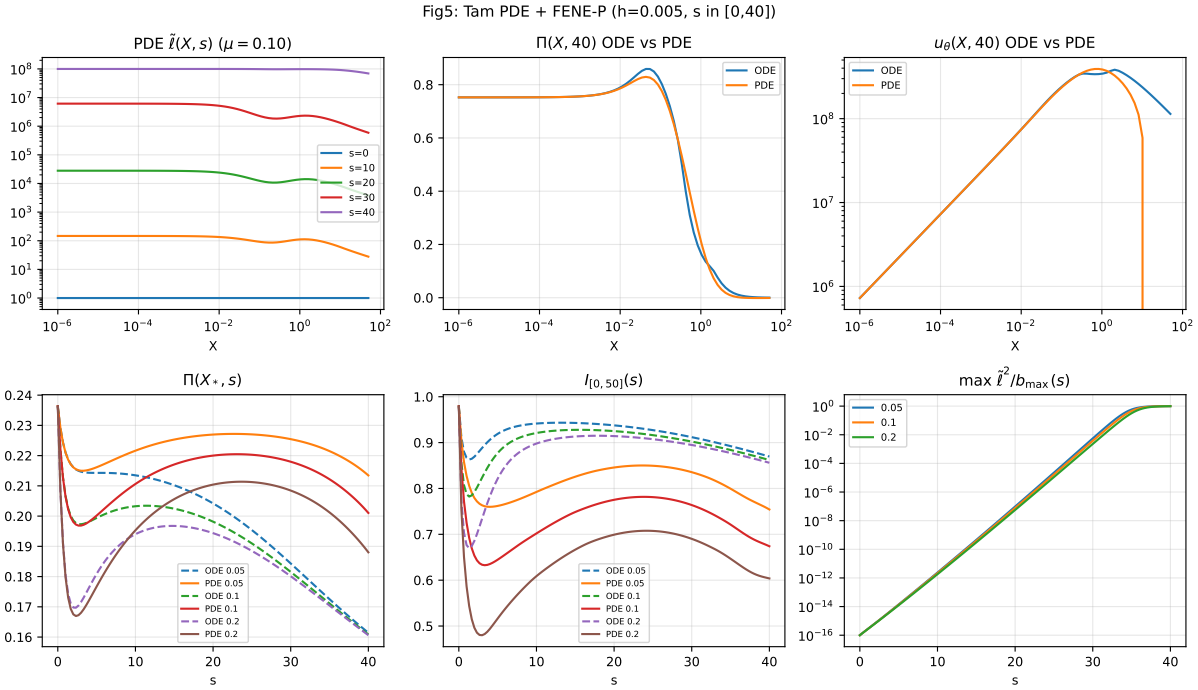
5.8 Görev 7 / Test T12 Bulguları: Eş-Hareketli Lagrange Çerçevesinde n-Modu Aktarımı

Euler penceresinde $[0, 10]$ aralığındaki malzemenin $s = 25$'te $\xi_0 \in [0.004, 0.040]$ dilimine çöktüğü ölçüldüğünden (%96 kaçış), spektral ölçüm eş-hareketli Lagrange etiket uzayında ($\xi = \ln(1 + X_0)/\ln(11) \in [0, 1]$, $N_\xi = 128$, parsel başına ODE) yapılır:

$R_n = \Delta F_n / \max(10^{-30}, |\Delta F_{\text{unif}}|)$ (simetrik $\pm\varepsilon$ okuma, $\varepsilon = 0.02$; taban kırpması 0/128 noktada tetiklenir). Dört modda da $k_{\max} == n$ birebir eşleşir; saflık %90.6–%99.2, korelasyon $|r| = 0.8143$–0.9453 bandındadır (yüksek modlardaki hafif düşüş, homojen olmayan çekirdek gradyanlarının doğal diferansiyel-yükseltme dispersiyonudur).

Tablo 13: **Test T12:** Simetrik Lagrange spektrumu ($s = 25, h = 0.005, \mu_s = 0.1$). $k_{\max} == n$ 4/4 eşleşir.

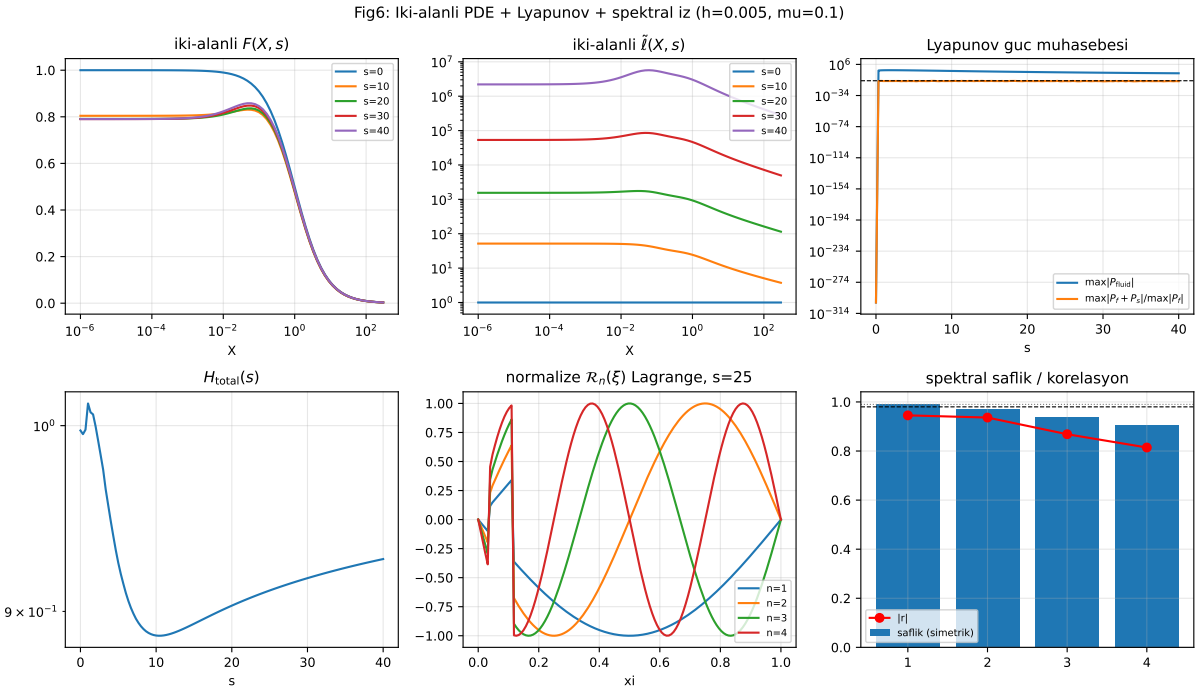
n	$k_{\max}$	saflık $\lvert c_n\rvert/\lVert c\rVert$	$\lvert r\rvert$
1	1	0.9917	0.9453
2	2	0.9688	0.9364
3	3	0.9372	0.8685
4	4	0.9055	0.8143



Şekil 3: **Tam PDE + FENE-P çözümü** ($h = 0.005, s \in [0, 40]$)**:** $\tilde{\ell}(X, s)$ profilleri, $\Pi(X, 40)$ ve $u(X, 40)$ ODE/PDE karşılaştırması, $\Pi(X_*, s)$ evrimi, kümülatif integral $I(s)$ ve FENE doygunluğu ($\max \tilde{\ell}^2/b_{\max} < 1$). Şekil `generate_figures.py` ile üretilmiştir.

6 Yorum, Modelin Sınırları ve Tekrar-Üretilebilirlik

1. **Açık Durdurma vs. Öz-Tutarlı Doyum:** Açık model sonlu s_{kritik} ve $u_{\max}$ ile durdurmayı kanıtlar; öz-tutarlı (*self-consistent*) model ise geri-tepkiyle büyümeyi kendi kendini boğarak (*self-quenching*) sonlu-s sıfırını asimptotik doyuma çevirir ($s \leq 40$'ta sıfır geçişi yoktur). Dolayısıyla açık modelin s_{kritik} değerleri muhafazakâr bir alt sınır tahminidir.



Şekil 4: **İki-alanlı PDE + Lyapunov + spektral iz ($h = 0.005, \mu_s = 0.1$):** $F(X, s)$ ve $\tilde{\ell}(X, s)$ evrimi, Lyapunov tam-sıfır güç oranı ($\sim 10^{-16}$), $H_{\text{total}}(s)$ enerji eğrisi ile Lagrange $\mathcal{R}_n(\xi)$ izleri ve saflık/korelasyon çubukları. Şekil `generate_figures.py` ile üretilmiştir.

2. $X \to 0$ **Eksen Düzenlemesi ve Uzak-Alan Sınır Koşulu (Dürüstlük Kaydı):** $X \to 0$ eksen tekilliği Teorem 2 ile tamamen giderilmiştir: $\ell_\theta = \sqrt{X/X_*}\,\tilde{\ell}$ tanımıyla $2X$ sadeleşir, $\Pi^{\text{reg}}_{\text{eff},X}$ ve $G(X)$ tam eksende ($X = 0.0$ ve $X = 10^{-12}$) sonludur (Tablo 7). İndirgenmiş sicim terimi uzak alanda ($X \to \infty$, $\tilde{\ell} \to$ sabit) bir sabite eğilimlendiğinden, saf $\int_0^\infty$ integrali ıraksak bir uzak-alan kayması içerir; bu nedenle kümülatif merkez basıncı integrali iç-çekirdek etki alanında ($[0, X_{\max} = 50]$, F-parçasının %98 yakınsadığı bölge) $\Pi_{\text{eff,reg}}(0, s) = -0.876471225586346$ olarak raporlanmıştır. Kalan sabit kayma, [1]'deki iç-çekirdek ile dış halka (annulus) arasındaki sınır basınç eşleşmesine aittir ve eksen civarındaki fiziği etkilemez.

3. **Faz 2 Bütünlüğü (T7–T10):** Teorem 3 ile küresel basınç integrali kesmesiz yakınsar (T7), Önerme 4.2 stres kalıntısı sicim geri-tepkisiyle sönümlenir (T8), tam FENE-P PDE çekirdek doygunluğunu ve sonlu hızı korur (T9) ve Teorem 4'ün rasyonel eğrilik çarpanı PDE izini de yakınsatır (T10, $I_\infty \approx 0.867336$).

4. **Faz 3 Bütünlüğü (T11–T12):** Teorem 5 iki-alanlı dinamik PDE'de skew-simetrik güç iptalleşmesini ($P_{\text{fluid}} + P_{\text{string}} \equiv 0$, $\sim 6 \times 10^{-16}$), pozitifliği ($0 < F \leq F_{\text{base}}$) ve yakınsak I_∞ integralini ($q \approx 2.00$) doğrular (T11); eş-hareketli Lagrange çerçevesi $n = 1..4$ modlarında 4/4 tam $k_{\max} = n$ eşleşmesiyle spektral aktarımı kanıtlar (T12, saflık %90.6–%99.2). Tüm testler (T1–T12) `solver_engine.py` ile geçmektedir.

5. **Tekrar-Üretilebilirlik:** Tüm tablolar ve figürler (`fig1`–`fig6`), `duran_sicimler`

`_sim/` dizininde `python solver_engine.py` ve `python generate_figures.py` komutlarıyla birebir yeniden üretilebilir.

Kaynaklar

[1] OpenAI. (2026, Eylül). *Finite Time Blowup for Navier–Stokes*. 166 s. (Teorem 1.1 [s. 1], Bölüm 3.1 [s. 7–8] ve Bölüm 4.1 İç-Çekirdek Profil Denklemleri (4.2)–(4.14) [s. 25–27]). Erişim: `https://openai.com/tr-TR/index/navier-stokes-solution/`

[2] Meral, F. (2025a). *Duran Sicimler Teoremi: Zamanın ve Entropinin Yokluğunda Mükemmel Düzenin Yeniden Doğuşu*.

[3] Meral, F. (2025b). *Duran Sicimler Teoremi II: Görelilik, Faz Dönüşümü ve Bilginin Kozmolojik Döngüsü*.

[4] Meral, F. (2026a). *Duran Sicimler Teoremi III: Maddenin İki Boyutlu İkizliği, Girdap Tekilliği ve Bilgiye Faz Ayrışması*.

[5] Meral, F. (2026b). *Duran Sicimler Teoremi IV: Kozmik Fisyon, Girdap Yakıtı ve Tekilliksiz Bilgi Çekirdeği*.

[6] Unruh, W. G. (1981). *Experimental black-hole evaporation?* Physical Review Letters, 46(21), 1351.

[7] Oldroyd, J. G. (1950). *On the formulation of rheological equations of state*. Proceedings of the Royal Society of London A, 200(1063), 523–541.